



CURSO BÁSICO DE PROGRAMACIÓN EN JAVA

ARREGLOS ESTÁTICOS

Tutor/es: Brandon Jiménez, Christopher Benavides, Jhon Laverde, Dayana Jácome



AGENDA

Contenidos del Proyecto

01. Introducción

02. Arreglos

03. Vectores

04. Matrices

05. Acceso y Modificación

06. Tamaño

07. Recorrido

08. Ejemplo

09. Tarea



```
1 PROGRAM hello
2 INTEGER, DIMENSION(20,20)
3 DIMENSION x(10,5)
4 INTEGER y(5,5,5)
5 a(1,1)=1989
6 a(1,2)=1990
7 a(2,1)=1991
8 a(2,2)=1992
9 WRITE(*,*) a(2,2)
10 END
```

EL PROBLEMA DE LO COMPLEJO

EL ORIGEN DE LOS ARREGLOS EN PROGRAMACIÓN

FORTRAN (abrev. FORmula TRANslation) fue uno de los primeros lenguajes de programación existentes, creado para computarizar problemas científicos complejos.

Introduce el concepto de arreglos para permitir que los computadores procesen automáticamente grandes listados de información en ciertos cálculos matemáticos.

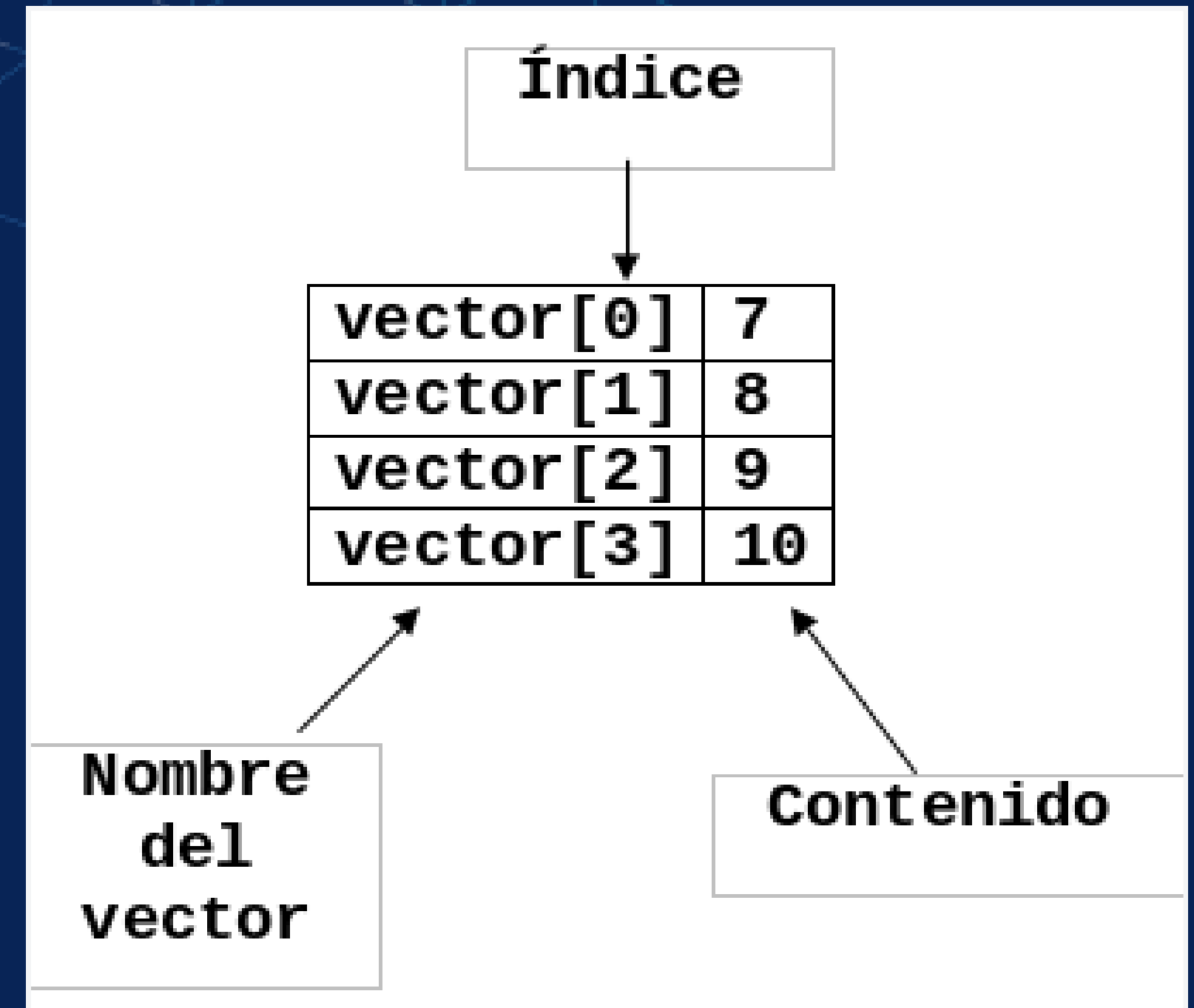


ARREGLOS

VECTORES Y MATRICES

Un arreglo (array) es una estructura de datos que permite almacenar varios valores del mismo tipo dentro de una sola variable, organizados en posiciones numeradas llamadas índices.

Puede ser unidimensional, cuando almacena datos en una sola lista usando un índice, o bidimensional, cuando organiza los datos en filas y columnas usando dos índices.





VECTORES

ARREGLOS UNIDIMENSIONALES

En programación, un vector o arreglo unidimensional es una estructura de datos que permite almacenar una colección de elementos del mismo tipo en posiciones contiguas de memoria.

Cada elemento se puede acceder mediante un índice entero que representa su posición dentro del vector, empezando siempre por el cero.

```
// ===== VECTOR =====  
int[] vector = {7, 8, 9};  
// acceder a los valores  
int posicion1 = vector[0];  
int posicion2 = vector[1];  
int posicion3 = vector[2];
```




MATRICES

ARREGLOS BIDIMENSIONALES

Una matriz bidimensional es un arreglo que organiza los elementos en filas y columnas, formando una tabla, donde cada elemento se identifica mediante dos índices que inician en cero.

El tamaño de filas y columnas se define al crearla y se mantiene fijo durante la ejecución, y se puede acceder o modificar cada valor directamente usando sus índices.

```
// ===== MATRIZ =====  
int[][] matriz = {  
    {1, 2, 3},  
    {4, 5, 6},  
    {7, 8, 9}  
};  
  
int posicion11 = matriz[0][0];
```



ACCESO Y MODIFICACIÓN

USO DE ÍNDICES EN ARREGLOS ESTÁTICOS

Los datos contenidos en un vector o matriz pueden ser obtenidos y modificados mediante el uso de su respectivo índice. Se debe tomar siempre en cuenta que el índice inicia en cero.

```
// ===== VECTOR =====  
int[] vector = {7, 8, 9};  
//OBTENER VALOR  
int posicion1 = vector[0];  
//MODIFICAR VALOR  
vector[0] = 5;
```



TAMAÑO DEL ARREGLO

MANEJO DE DATOS EN UN ARRAY

El tamaño de un arreglo indica la cantidad de elementos que puede almacenar, y puede obtenerse en cualquier momento accediendo al atributo **length**. Este atributo contiene un valor entero con el número de filas o columnas según el caso.

```
// ===== MATRIZ =====  
int[][] matriz = {  
    {1, 2, 3},  
    {4, 5, 6},  
    {7, 8, 9}  
};  
//OBTENER NUMERO FILAS  
int filas = matriz.length;  
//OBTENER NUMERO COLUMNAS  
int columnas = matriz[0].length;
```




RECORRIDO

ACCESO A MÚLTIPLES ELEMENTOS

Para acceder a todos los elementos de un arreglo, se puede utilizar un **bucle for**, que contendrá el número de elementos del arreglo.

En el caso de matrices, se requiere el uso de un bucle anidado para recorrer todos sus elementos.

```
//IMPRIMIR VECTOR
for (int i = 0; i < vector.length; i++) {
    System.out.print(vector[i] + " ");
}
//IMPRIMIR MATRIZ
for (int i = 0; i < matriz.length; i++) {
    for (int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {
        System.out.print(matriz[i][j] + " ");
    }
    System.out.println("");
}
```



EJEMPLO



TAREA

Crear un programa que contenga la clase Estudiante, con los atributos **Nombre**, **Edad**, y **Notas[]** (arreglo de enteros). Las calificaciones son respecto a las materias Álgebra, Inglés y Historia. Realizar los siguientes literales.

1. Ingresar datos y mostrarlos por consola ("El estudiante, de edad....., tiene las siguientes calificaciones:;;")
2. Almacenar las calificaciones en una matriz 3x3, donde las filas son estudiantes y las columnas son las asignaturas. Imprimir el promedio de cada alumno, y el promedio por asignatura.



TAREA

El estudiante Ana, de edad 16, tiene las siguientes calificaciones: 8; 9; 7
El estudiante Luis, de edad 17, tiene las siguientes calificaciones: 7; 8; 9
El estudiante Carla, de edad 16, tiene las siguientes calificaciones: 9; 8; 10

Promedio por estudiante:

Ana: 8.0

Luis: 8.0

Carla: 9.0

Promedio por asignatura:

Álgebra: 8.0

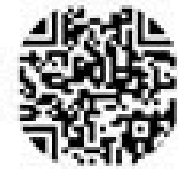
Inglés: 8.3

Historia: 8.7

	ÁLGEBRA	INGLÉS	HISTORIA
PEDRO	14	15	12
CLARA	16	18	20
BENITO	20	14	10



¡GRACIAS!



Zhuowei Zhang
@zhuowei

 Follow

Nunca gastes 6 minutos en
hacer algo a mano cuando
puedes gastar 6 horas
fallando en automatizarlo